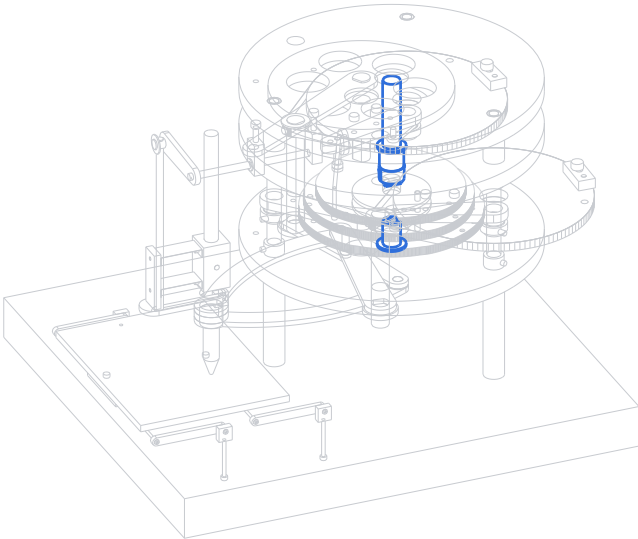


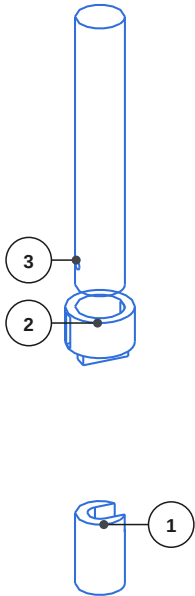
# Grupo · entre\_puntos

Lo que sujeta, arrastra y pone en fase el cartucho

## SITUACIÓN EN LA MÁQUINA



## DESPIECE (el grupo entero, explosionado)



| Marca | Pieza      | Cant. | Material                 | Proceso                                         | Plano    |
|-------|------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 1     | munon      | 1     | barra W10 h6 rectificada | corte + fresado de la U                         | P-ENT-01 |
| 2     | garra      | 1     | latón, barra de Ø16      | torneado + fresado de la lengüeta y las ranuras | P-ENT-02 |
| 3     | eje_motriz | 1     | barra W10 h6 rectificada | corte + taladro transversal Ø2                  | P-ENT-03 |

| Marca    | Comercial y tornillería                           | Cant. | Para                                        |
|----------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| C-ENT-01 | eje de precisión Ø10 h6, CF53                     | 1     | arbol de levas                              |
| C-ENT-02 | muelle de compresión, cuerda de piano 0,8 × Ø ... | 1     | muelle garra                                |
| T-ENT-01 | DIN 6799 para eje Ø10                             | 2     | bajo el muñón y sobre el muelle de la garra |
| T-ENT-02 | DIN 7 Ø2 × 16                                     | 1     | pasador de la garra                         |

## SECUENCIA DE MONTAJE

- munon (marca 1)**  
En el rodamiento del plato 1, con un anillo de retención por debajo. Asoma 5 sobre el plato: 1 de holgura y los 4 de la U.
- garra (marca 2)**  
En el eje motriz, con el pasador transversal en sus dos ranuras. Abajo, la lengüeta en la ranura del eje del cartucho; arriba, el muelle.
- eje\_motriz (marca 3)**  
En los rodamientos de los platos 2 y 3. En la bahía, la rueda con su casquillo y su prisionero. Abajo, el pasador de la garra, y sobre la garra el muelle contra un anillo de retención.

Grupo: entre\_puntos

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

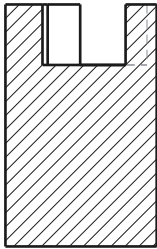
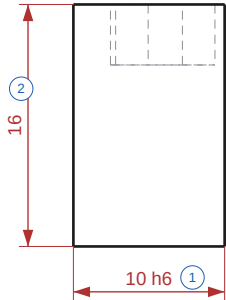
Escribiente · claudie.automatas  
Grupo: entre\_puntos · commit 50fc0a0

Plano G-ENT  
Cotas en mm · sistema europeo

Escala varias, sin escala  
Hoja 1/4

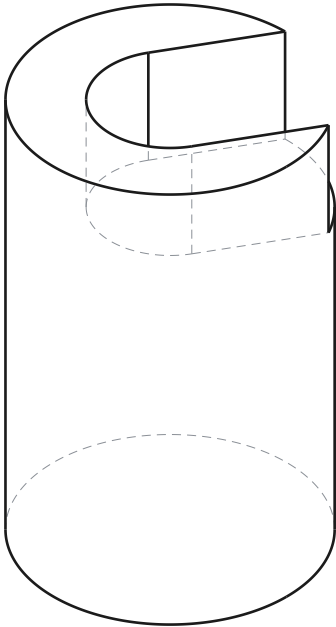
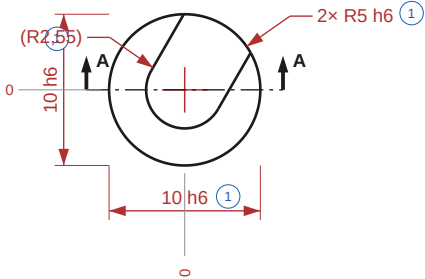
ALZADO

SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA

ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



1 · munon

eje Ø10 h6 con una horquilla en U arriba

| Dato       |                                        |                           |       |    |
|------------|----------------------------------------|---------------------------|-------|----|
| Cantidad   | 1 en la máquina, 1 en el grupo         |                           |       |    |
| Material   | barra W10 h6 rectificada               |                           |       |    |
| Proceso    | corte + fresado de la U                |                           |       |    |
| Se extruye | barra, a lo largo de #cota.munon_largo |                           |       |    |
| Ref.       | Variable (#mapa.nombre)                | Qué es                    | Valor |    |
| 1          | #cota.eje_diametro                     | Ø                         | 10    | h6 |
| 2          | #cota.munon_largo                      | largo (se teclea)         | 16    |    |
| 3          | #cota.munon_horquilla_ancho            | boca de la U (se teclea)  | 5,1   | H9 |
| 4          | #cota.munon_horquilla_alto             | fondo de la U (se teclea) | 4     |    |

**Construcción**  
Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.munon\_largo.

**Por qué es así**  
La punta de abajo del cartucho. La U solo mira hacia la salida en fase cero, así que el cartucho solo entra y sale con la manivela en su marca.

**Montaje**  
En el rodamiento del plato 1, con un anillo de retención por debajo. Asoma 5 sobre el plato: 1 de holgura y los 4 de la U.

Pieza 1: munon

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

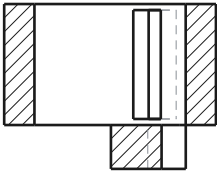
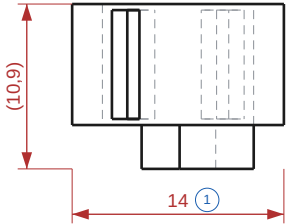
Escribiente · claude.automatas  
Grupo: entre\_puntos · commit 50fc0a0

Plano P-ENT-01  
Cotas en mm · sistema europeo

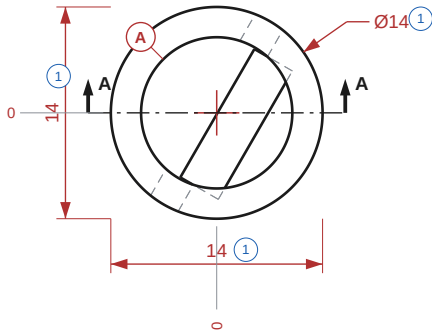
Escala 2:1  
Hoja 2/4

ALZADO

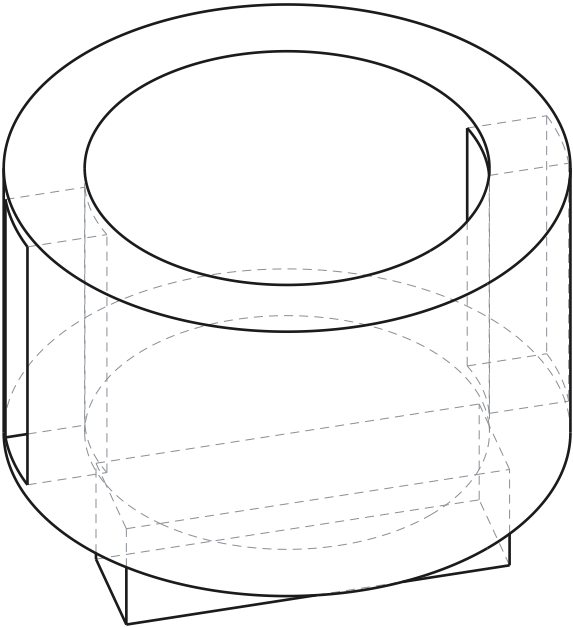
SECCIÓN A-A, POR EL DATUM



PLANTA



ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



2 · garra

manguito con una lengüeta descentrada y dos ranuras verticales

| Dato       |                                                 |  |  |
|------------|-------------------------------------------------|--|--|
| Cantidad   | 1 en la máquina, 1 en el grupo                  |  |  |
| Material   | latón, barra de Ø16                             |  |  |
| Proceso    | torneado + fresado de la lengüeta y las ranuras |  |  |
| Se extruye | plancha, a lo largo de #cota.garra_alto         |  |  |

| Ref. | Variable (#mapa.nombre)           | Qué es                          | Valor        |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1    | #cota.garra_diametro              | Ø exterior                      | 14           |
| 2    | #cota.eje_diametro                | Ø interior                      | 10 F7, corre |
| 3    | #cota.garra_alto                  | alto (se teclea)                | 8            |
| 4    | #cota.garra_ranura_ancho          | lengüeta, 0,1 menos (se teclea) | 3            |
| 5    | #cota.garra_ranura_desplazamiento | fuera del centro (se teclea)    | 1,5          |
| 6    | #cota.garra_carrera               | carrera (se teclea)             | 5            |

| Taladro | Tipo    | X | Y | Ø  | Ø de         | Al datum | Posición de |
|---------|---------|---|---|----|--------------|----------|-------------|
| A       | taladro | 0 | 0 | 10 | eje_diametro | 0        | datum       |

Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su espesor, #cota.garra\_alto.

Por qué es así

Pasa el par al cartucho y le pone la fase: la lengüeta solo entra en la ranura en fase cero. Corre por el eje para soltarlo, y su muelle aprieta la pila contra el muñón.

Montaje

En el eje motriz, con el pasador transversal en sus dos ranuras. Abajo, la lengüeta en la ranura del eje del cartucho; arriba, el muelle.

Pieza 2: garra

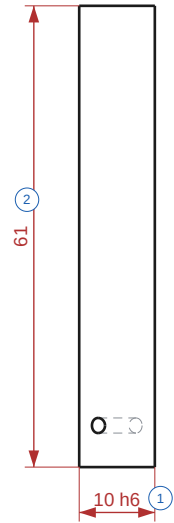
No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claud.automatas  
Grupo: entre\_puntos · commit 50fc0a0

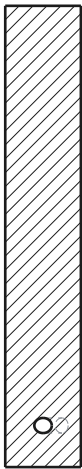
Plano P-ENT-02  
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 2:1  
Hoja 3/4

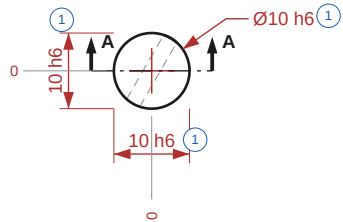
ALZADO



SECCIÓN A-A, POR EL EJE



PLANTA



ISOMÉTRICA (SIN ESCALA)



### 3 · eje\_motriz

eje Ø10 h6 con el taladro transversal del pasador abajo

| Dato       |                                             |                                 |       |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------|
| Cantidad   | 1 en la máquina, 1 en el grupo              |                                 |       |
| Material   | barra W10 h6 rectificada                    |                                 |       |
| Proceso    | corte + taladro transversal Ø2              |                                 |       |
| Se extruye | barra, a lo largo de #cota.eje_motriz_largo |                                 |       |
| Ref.       | Variable (#mapa.nombre)                     | Qué es                          | Valor |
| 1          | #cota.eje_diametro                          | Ø                               | 10 h6 |
| 2          | #cota.eje_motriz_largo                      | largo (se teclea)               | 61    |
| 3          | #cota.garra_pasador_diametro                | taladro del pasador (se teclea) | 2     |

#### Construcción

Perfil extruido: cada rasgo de la planta —taladros, caras planas, ranuras— atraviesa la pieza en todo su largo, #cota.eje\_motriz\_largo.

#### Por qué es así

Lo que queda del árbol en la plataforma: lleva la rueda y la garra, entre los rodamientos de los platos 2 y 3.

#### Montaje

En los rodamientos de los platos 2 y 3. En la bahía, la rueda con su casquillo y su prisionero. Abajo, el pasador de la garra, y sobre la garra el muelle contra un anillo de retención.

### Pieza 3: eje\_motriz

No medir sobre esta hoja: para cortar, plantillas.pdf

Escribiente · claude.automatas  
Grupo: entre\_puntos · commit 50fc0a0

Plano P-ENT-03  
Cotas en mm · sistema europeo

Escala 1:1  
Hoja 4/4